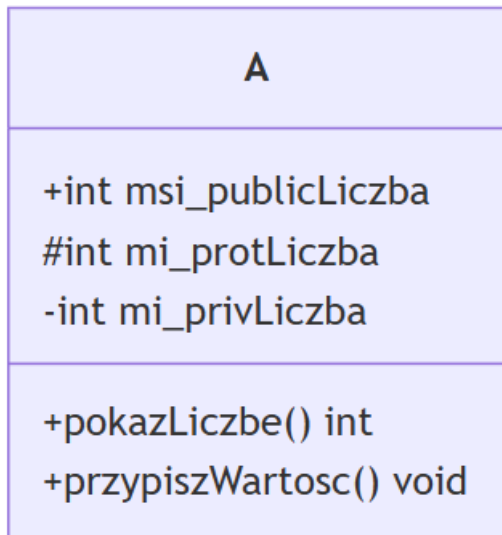
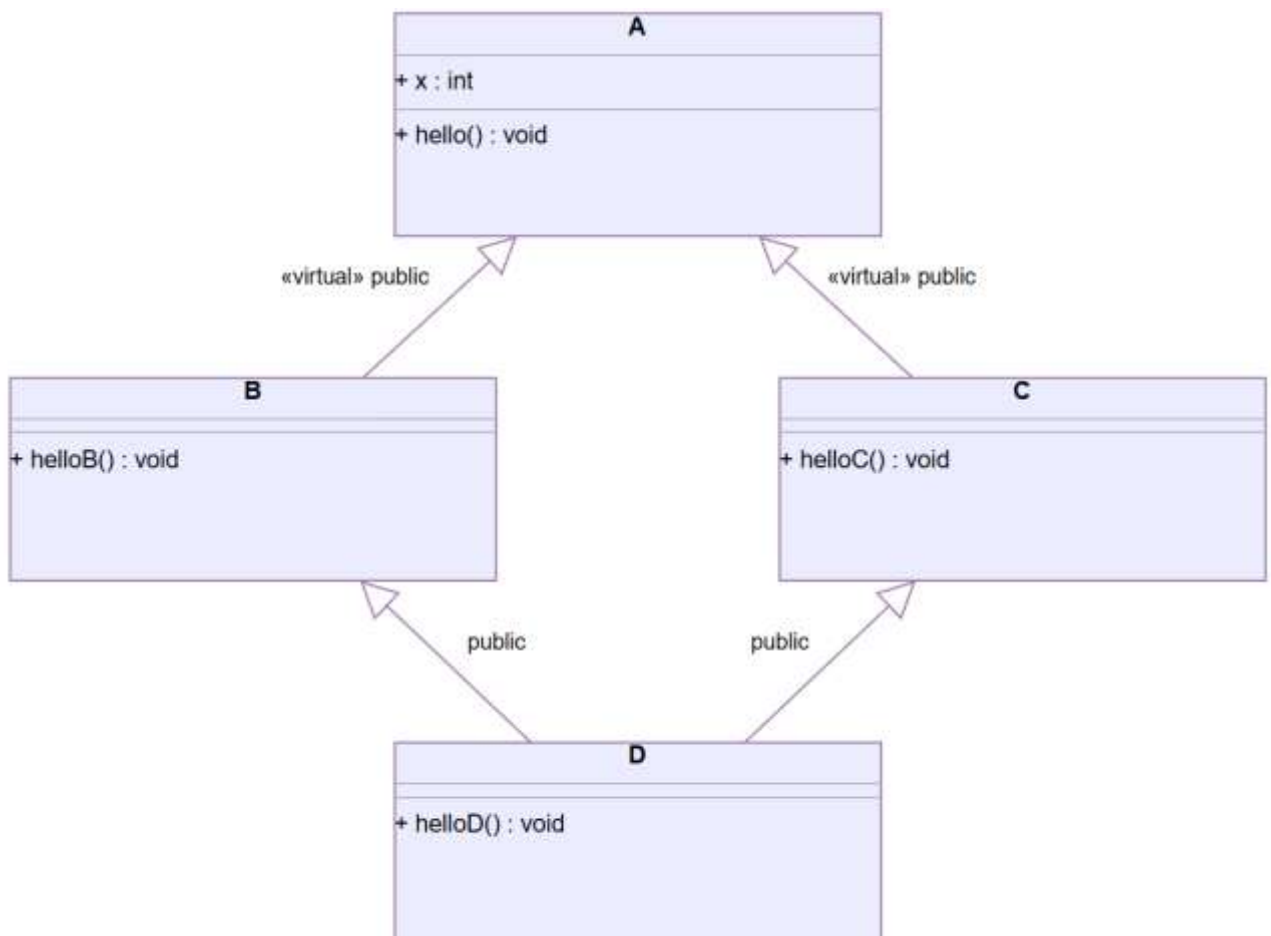


## Laboratorium 8b

**Zadanie 3:** Napisz program który implementuje poniższą klasę. Zaimplementować metody `pokazLiczbe()` i `przypiszWartosc()`. Metoda `pokazLiczbe()` ma przekierowywać na standardowe wyjście wartość atrybutów klasy, Metoda `przypiszWartosc()` ma zmieniać wartość atrybutów

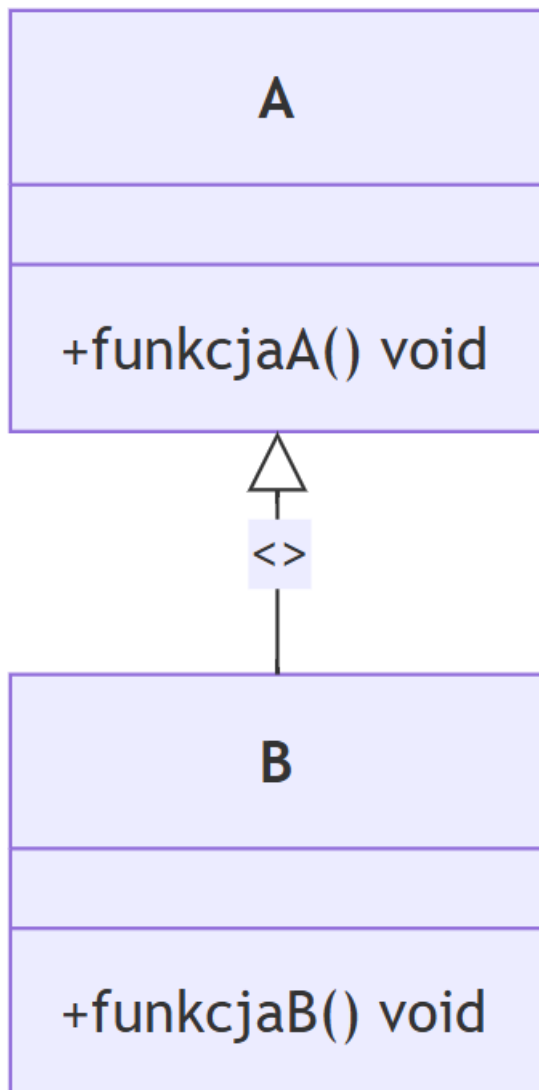


**Zadanie 5:** Napisz program ilustrujący diagram klas z wirtualnym dziedziczeniem. Po co stosujemy wirtualne dziedziczenie?



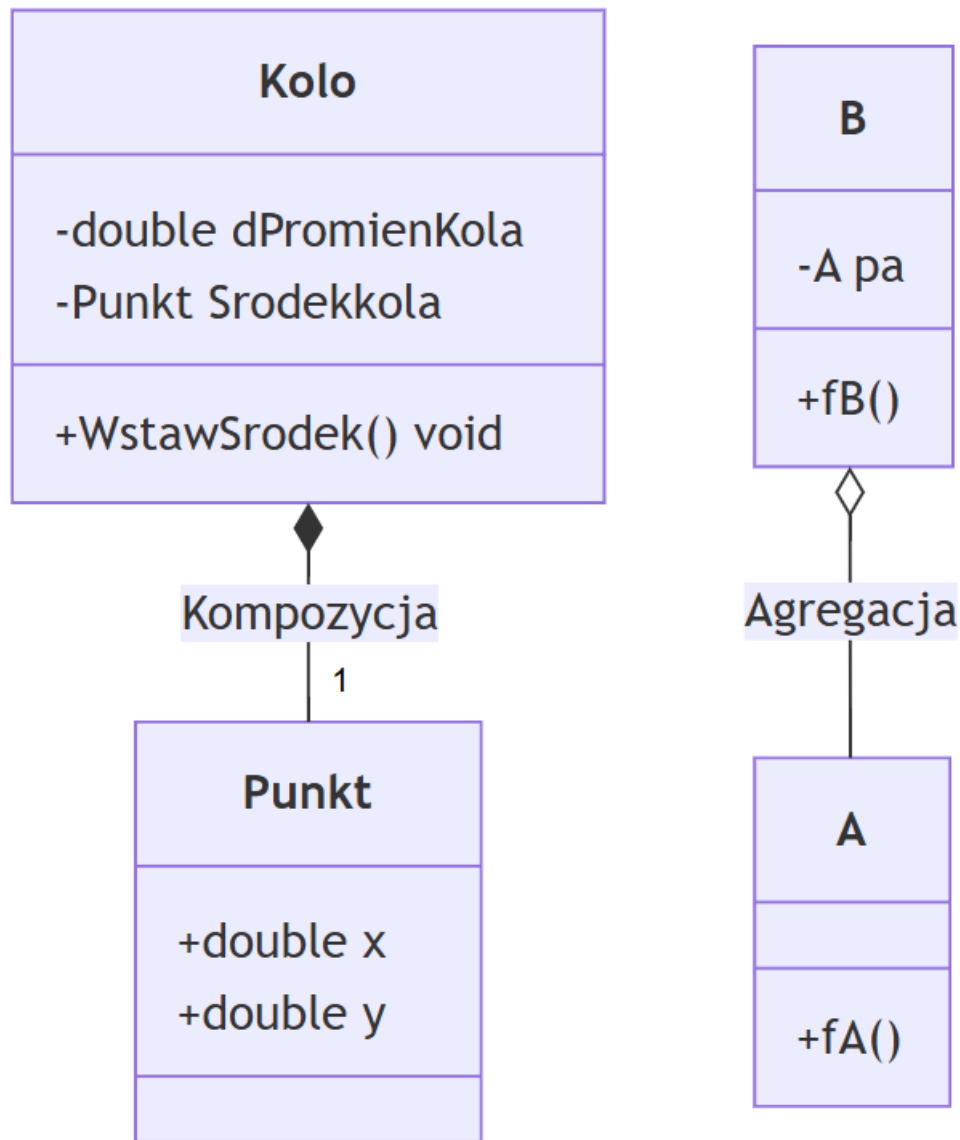
Dziedziczenie wirtualne eliminuje problem diamentu. Bez użycia słowa kluczowego `virtual` klasa D zawierałaby dwie niezależne kopie klasy A. Dzięki `virtual` wszystkie klasy pochodne współdzielą jedną wspólną instancję A.

**Zadanie 6:** Napisz program ilustrujący poniższy diagram klas. Jak wywołać metody klasy A i B?



Ponieważ klasa A dziedziczy publicznie po B, obiekt typu A może korzystać z własnych metod oraz metod przejętych z klasy B.

**Zadanie 7:** Implementacja relacji agregacja (aggregation), typu kompozycja (composition).



Agregacja oznacza, że klasa B korzysta z klasy A, ale obiekt A może istnieć niezależnie od B (np. poprzez wskaźnik lub referencję). Na diagramie UML relację tę oznacza otwarty romb po stronie klasy B, czyli „całości”.

Kompozycja oznacza, że klasa *Koło* zawiera obiekt klasy *Punkt*, który nie może istnieć samodzielnie poza *Kołem*. Na diagramie UML relację tę przedstawia wypełniony romb po stronie klasy *Koło*, czyli „całości”.

**Zadanie 8:** Narysować diagram klas UML aplikacji okienkowej, napisanej w .Net, złożonej z klas: *Form*, *Form1*, *Button*, *ComboBox* i trzech *CheckBox*’ów.

